# Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

## บท 6 — วันที่ 30: ปิดหรือถือ

ถือต่ออีก 60 วันได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 ที่ต้องผูกไว้หาได้ 821.92 จากทางอื่น ปิดวันนี้จึงได้มากกว่า

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 5 · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** กฎถือหรือปิดคือกฎออกที่เขียนก่อนเปิด · 🟠 **ทางด่วน:** บทนี้ถูกข้าม

**เรื่องที่ผ่านมา:** วันที่ 5 มินเปิด cash-and-carry ด้วยทุน 125,000 · วันที่ 9 รอดการเรียกหลักประกัน · วันที่ 10 ได้ส่วนเกินจริง 5.23% ต่อปี

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 30 · 21:15**

วันที่ 30 BTC ลงมาอยู่ที่ 101,000 ราคา futures 101,500 basis ที่เคยกว้าง 3,000 เหลือแค่ **500** เร็วกว่าที่มินคาด สัญญายังเหลือ 60 วัน

สองขารวมกันได้กำไรจากราคาแล้ว 3,000 – 500 = **2,500** (ของมินจริงคือ 25 ดอลลาร์) ยังไม่หักค่าธรรมเนียม เขาถามในกลุ่มแชตว่าควรปิดไหม ต้นตอบทันที "ถือสิ ได้เพิ่มฟรี ๆ อีก 500"

มินเปิดสมุดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร: basis ที่เหลือ 500 ถ้าถือจนสัญญาบังคับบรรจบ
2. ถืออะไรจริง: spot หนึ่งขา short futures หนึ่งขา และเงิน 125,000 ที่ยังผูกอยู่ใน exchange เดียว
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: กำไรจากราคา 2,500 แต่ปิดวันนี้จะเหลือเป็นเงินสดเท่าไร?
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: คนเร่งจ่ายมาแล้ว 2,500 อีก 500 "ฟรี" จริงไหม?

***ปิดวันนี้ หรือถือต่ออีก 60 วันเพื่อเก็บ 500 ที่เหลือ และปลายทางที่สัญญาล็อกไว้ ยังรั่วตรงไหนได้อีก***

# ถือต่อได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 ต้องค้างอีก 60 วัน

มินเทียบสองทางจากวันนี้ไปข้างหน้า เฉพาะสิ่งที่*ยังต่างกัน* ค่าธรรมเนียมเปิด 101.50 จ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ไม่ว่าเลือกทางไหน เรียกว่า**ต้นทุนที่จ่ายแล้ว** อยู่ในกำไรสุทธิของไม้ แต่ไม่อยู่ในคำถาม "ปิดหรือถือ"

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC · taker 0.05% · ถ้าถือ สมมติขาย spot วันหมดอายุที่ 101,000

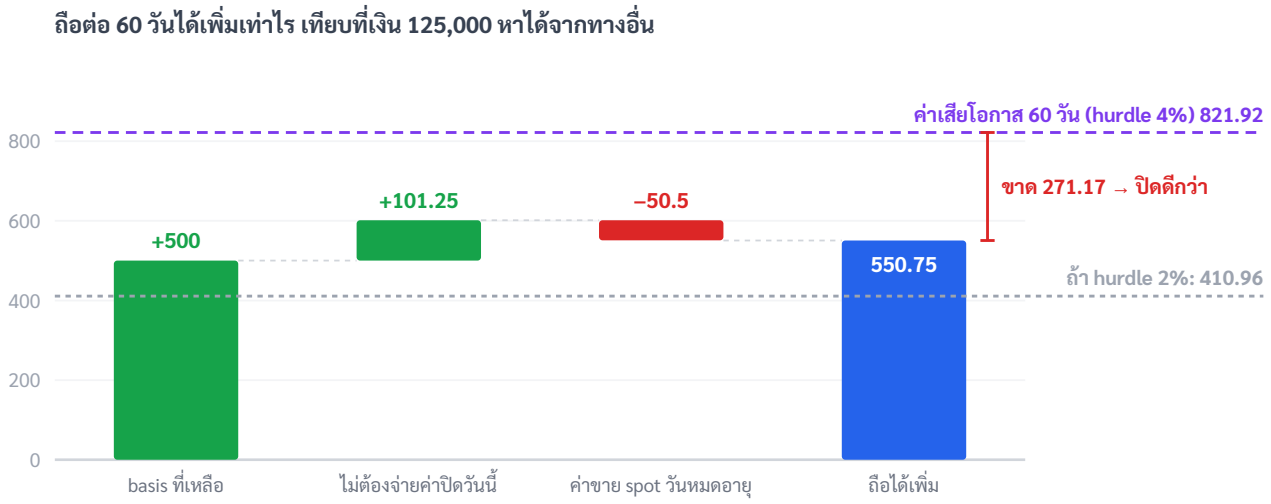
| รายการ | ปิดวันนี้ | ถือถึงวันหมดอายุ |
|---|---|---|
| basis ที่ยังเก็บได้ | 0 | +500 |
| ค่าธรรมเนียมขาออก | ขาย spot + ซื้อ futures คืน: 0.05% × 202,500 = −101.25 | ขาย spot อย่างเดียว (futures ชำระเอง): −50.50 |
| เงินที่ยังผูกอยู่ | 0 วัน | 125,000 อีก 60 วัน |

ถือต่อได้เงินมากกว่าปิดวันนี้ 500 − 50.50 + 101.25 = **550.75** ต้นพูดถูกครึ่งหนึ่ง: ได้เพิ่มจริง แต่ไม่ฟรี เพราะเงิน 125,000 ต้องค้างอยู่ตรงนี้อีก 60 วัน

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ทายตัวเลข: เงิน 125,000 ที่ 4% ต่อปี (hurdle ของบท 5) ใน 60 วันได้เท่าไร มากกว่า 550.75 ไหม? ตอบก่อนดูกราฟ

# ค่าเสียโอกาส 821.92 มากกว่า 550.75

125,000 × 4% × 60 ÷ 365 = **821.92** คือที่เงินก้อนนี้หาได้จากทางอื่นใน 60 วัน ปิดวันนี้จึงดีกว่าราว **271.17** (821.92 เป็นค่าประมาณบนทุนตั้งต้น คิดบนเงินที่ปลดได้จริงคำตอบไม่เปลี่ยน · 🔎)




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC · taker 0.05% · ค่าธรรมเนียมเปิดไม่อยู่ในภาพเพราะเท่ากันทั้งสองทาง · ยังไม่รวมส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** จากวันนี้ไป ถือแล้วได้เพิ่มมากกว่าที่เงินก้อนเดียวกันหาได้จากทางอื่นไหม ถ้าไม่ ปิด ไม่ว่าเปิดมาแพงแค่ไหน

```
ถือต่อเมื่อ: (basis ที่เหลือ − ค่าธรรมเนียมตอนจบถ้าถือ + ค่าธรรมเนียมปิดที่ไม่ต้องจ่ายวันนี้) ≥ ทุนที่ยังผูก × hurdle × วันที่เหลือ ÷ 365
```

อีกวิธีมอง: 550.75 บนเงิน 125,000 ใน 60 วัน = **2.68%** ต่อปี ต่ำกว่า hurdle 4% ของมิน ตัวนี้คือ**จุดเปลี่ยน hurdle** ใครที่ทางเลือกอื่นให้ต่ำกว่า 2.68% ถือคุ้มกว่า ต้นจึงไม่ได้ผิดเสมอไป คำตอบขึ้นกับ hurdle ที่จดไว้ก่อนเห็นกำไร 🚶 **ในภาษาเชือก:** เชือกหดเกือบสุดแล้ว แต่มือยังต้องจับด้วยเงินเต็มก้อนอีก 60 วัน

📊 **basis 500 ของวันที่ 30 คือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**

basis หดเร็วหรือช้าก็ได้ ตารางนี้ใช้วันที่ 30 แบบเดียวกัน แล้วเปลี่ยน basis ที่เหลือ (🔢 สมมติเพื่อสอน)

| basis วันที่ 30 | ถือได้เพิ่ม | ค่าเสียโอกาส 60 วัน | ตัดสิน |
|---|---|---|---|
| 500 (ของมิน) | 550.75 | 821.92 | **ปิด** |
| 1,500 | 1,551.25 | 821.92 | **ถือ** |
| 2,500 | 2,551.75 | 821.92 | **ถือ** |

เส้นแบ่งอยู่ที่ basis 771.03 กฎเดียวกันบอก "ถือ" ถ้า basis หดช้ากว่านี้ มินไม่ได้ฉลาดกว่าต้น เขาแค่มีกฎที่เขียนไว้ก่อน

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ค่าเสียโอกาสบนเงินที่ปลดได้จริง**

# มินปิด: รับรู้ +2,297.25

คืนนั้นมินขาย spot ที่ 101,000 และซื้อ futures คืนที่ 101,500 พร้อมกันด้วยคำสั่งซื้อทันที (taker) กำไรจากราคา 2,500 หักค่าธรรมเนียมเปิด 101.50 และค่าธรรมเนียมปิด 101.25 เหลือกำไรรับรู้ **2,297.25** (ของมิน **22.97** ดอลลาร์) เงินในบัญชีกลายเป็นเงินสด 127,297.25 ทั้งก้อน ต้นทุนที่จ่ายแล้วกลับมาอยู่ในบัญชีตรงนี้ มันไม่ได้หายไป แค่ไม่ช่วยตัดสินใจ

**🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ถ้าเชื่อต้น ถือถึงวันหมดอายุ**

สมมติมินถือ 60 วัน สัญญาชำระที่ราคา 105,000 แต่คืนนั้นเขาขาย spot ได้ 104,900 ขา spot ได้ 4,900 ขา futures เสีย 2,000 รวม **2,900** ไม่ใช่ 3,000 หักค่าธรรมเนียม 153.95 เหลือ 2,746.05

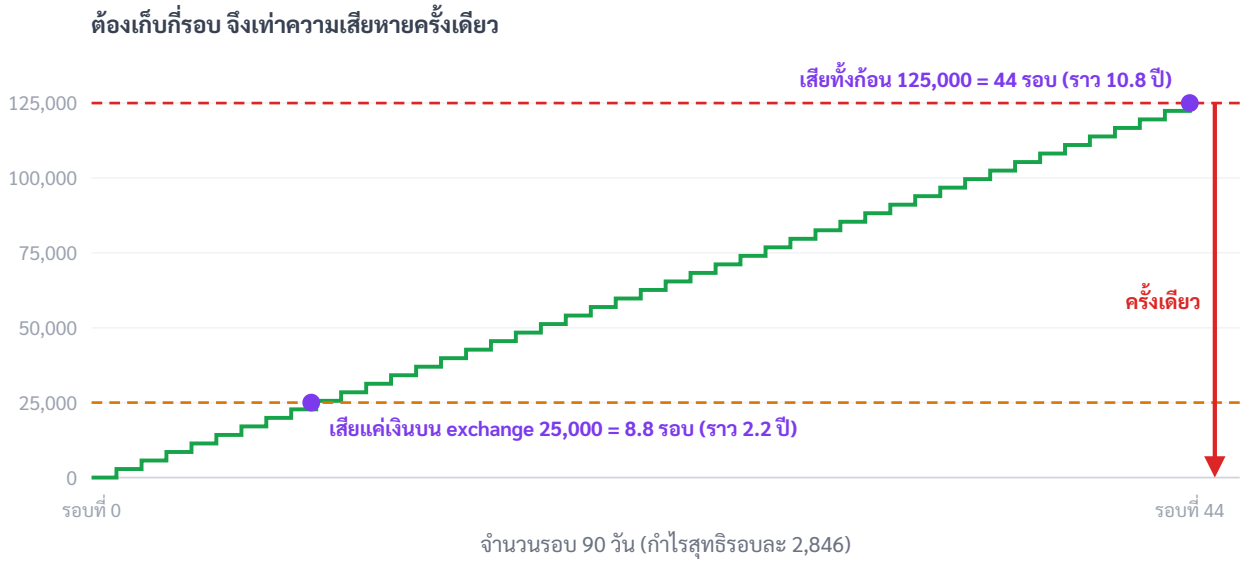
มากกว่าปิดวันที่ 30 อยู่ 448.80 น้อยกว่าค่าเสียโอกาส 821.92 และน้อยกว่า 550.75 ที่คิดไว้ ส่วนใหญ่เพราะ 100 หายไประหว่างราคาชำระกับราคาที่ขายได้ ตลอด 60 วันเงินทั้งก้อนยังอยู่ใน exchange เดียว และต้องมีเงินสดพร้อมโอน "ฟรี" ของต้นนับเงินที่ได้เพิ่ม ไม่นับว่ามือต้องจับอีกนานแค่ไหน

# ปลายทางที่สัญญาล็อก ยังรั่วได้สามทาง

**ทางแรก: ราคาชำระ ≠ ราคาที่ขายได้ ราคาชำระ** (settlement price) คือราคาที่สัญญาใช้ปิดตัวเองตอนหมดอายุ มักเป็นดัชนีที่เฉลี่ยราคาหลายตลาดช่วงสั้น ๆ ก่อนหมดอายุ แต่ spot เราขายเองที่ราคาตลาด 3,000 จึงเหลือ 2,900 ได้แม้สัญญาทำงานครบทุกข้อ ทางลดคือทยอยขาย spot ในช่วงนั้น

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> เงิน 125,000 ของมินอยู่ใน exchange เดียว ถ้าคืนหนึ่ง exchange ระงับการถอน hedge ช่วยได้ไหม และกำไร 2,846 ต่อรอบ (บท 5) ต้องเก็บกี่รอบจึงชดเชย? คิดก่อนดูกราฟ

**ทางที่สอง: exchange** hedge กันราคา BTC แต่ไม่กันกรณีที่เงินถอนออกมาไม่ได้ ใช้**รอบชดเชย**จากบท 2 วัด: ความเสียหายครั้งเดียว ÷ กำไรต่อรอบ




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทุกรอบถือครบ 90 วันแบบบท 5 · 25,000 = หลักประกัน + เงินสดอิสระ เมื่อเก็บ spot นอก exchange · ไม่ใช่การพยากรณ์ว่า exchange จะล้ม แต่ถามว่าเสียครั้งเดียวต้องทำงานกี่ปีชดเชย

เสียทั้ง 125,000 ต้องเก็บ **44** รอบ หรือราว 10.8 ปี ถ้าเก็บ spot ในกระเป๋าเหรียญของตัวเอง เงินบน exchange เหลือแค่หลักประกันกับเงินสดอิสระ 25,000 รอบชดเชยเหลือ **8.8** รอบ (ราว 2.2 ปี) แต่ทางลดนี้ยังพังได้: วันหมดอายุต้องโอน spot กลับมาขาย **เวลาโอนข้าม exchange** จึงเป็นบรรทัดหนึ่งของข้อกำหนด จำนวนเงินที่ยอมวางไว้คือ**เพดานเงินต่อ exchange** ตั้งจาก "ถ้าถอนไม่ได้ รับได้เท่าไร" ไม่ใช่จากผลตอบแทนที่อยากได้

**ทางที่สาม: สกุลที่ใช้คิดผลกับชนิดหลักประกัน** สัญญาของมินคิดกำไรขาดทุนเป็น stablecoin สกุลดอลลาร์ ถ้าเหรียญนั้นหลุดจาก 1 ดอลลาร์ชั่วคราว (**หลุดหมุด**) เงินทั้งก้อนมีค่าน้อยลงโดย hedge ไม่ช่วย ถ้าให้ spot ที่ถืออยู่ค้ำแทนเงินสด เงินที่ต้องโอนแบบคืนวันที่ 9 จะลดลง แต่ exchange จะหักมูลค่าบางส่วน (**ส่วนลดมูลค่าหลักประกัน** · haircut) อีกเรื่องคือ**หลัก**

**ประกันแยก/รวม**: แบบแยกจำกัดความเสียหายไว้ที่สถานะเดียว แบบรวมให้เงินทั้งบัญชีช่วยค้ำ แต่สถานะหนึ่งพังก็ลากทั้งบัญชี ทั้งหมดต้องจดจากเอกสารของ exchange ที่ใช้

เรียงเป็นสองชั้นแบบบท 5 · **(ก) ด่านที่ไม้แบบนี้ต้องผ่านจึงเป็นเงิน**

1. เงินสดพอระหว่างทาง ไม่งั้นมือหลุดก่อน (บท 4)
2. ขาย spot ได้ใกล้ราคาชำระ ไม่งั้น 3,000 เหลือ 2,900 (บทนี้)
3. exchange ยังให้ถอน ไม่งั้นต้องใช้ 44 รอบชดเชย (บทนี้)
4. stablecoin ยังอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ (บทนี้)

**(ข) แยกต่างหาก:** คุ้มไหม ถามทุกวันด้วยกฎถือหรือปิด · ใครจ่าย ยังเป็นคนเร่ง และ 2,500 ที่รับรู้แล้วไม่ขึ้นกับคนเร่งรอบหน้า

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ดัชนีชำระ · สัญญา inverse**

⚠️ **ค่าเริ่มต้น**

hurdle **4%** (จุดเปลี่ยน 2.68%) · taker 0.05% · ตรวจกฎถือหรือปิดทุกวัน · เพดานเงินต่อ exchange ของมินยังเป็น 125,000 ทั้งก้อน เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: ทุกวันที่ถือสถานะที่มีวันล็อก**

กรอบนี้เติมช่อง ④ ⑥ และ ⑧ ของบัตรธรรมชาติ

1. จากวันนี้ไป ถือแล้วได้เพิ่มเท่าไร หลังค่าธรรมเนียมที่ยังต่างกัน?
2. เงินที่ยังผูกหาได้เท่าไรจากทางอื่นในวันที่เหลือ?
3. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปแล้วถูกตัดออกจากคำถามนี้หรือยัง?
4. ถ้าเงินในที่นี้ถอนไม่ได้ ต้องเก็บกี่รอบชดเชย?
5. วันหมดอายุจะขาย spot ที่ไหน เมื่อไร ห่างราคาชำระได้เท่าไร?

# 🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิตคิดที่ 1 BTC · ของมิน = ÷ 100 · หลังปิดสองขาวันที่ 30 · ค่าธรรมเนียมเปิดวันที่ 5 หักลงบัญชีครั้งนี้

| รายการ | สาธิต 1 BTC | ของมิน |
|---|---|---|
| ทุนภาค 1 ที่โอนเข้า exchange | 125,000 | 1,250 |
| สถานะเปิด | ไม่มี (ปิดสองขาแล้ว) | ไม่มี |
| กำไรจากราคา | 2,500 | 25 |
| หัก ค่าธรรมเนียมเปิด (วันที่ 5) | 101.5 | 1.02 |
| หัก ค่าธรรมเนียมปิด (วันที่ 30) | 101.25 | 1.01 |
| กำไรสะสมที่รับรู้ | 2,297.25 | 22.97 |
| เงินสดอิสระหลังปิด (= equity · ไม่มีสถานะเปิด) | 127,297.25 | 1,272.97 |
| *นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)* | *−120* | *−1.2* |

### 🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: บัตรใบ 1 ครบรอบแรก — โซ่ที่มีวันล็อก

บัตรใบแรกครบทุกช่องที่สอนแล้ว ช่อง ④ ได้รอบชดเชย: ได้ทีละ 2,846 เสียได้ทีเดียว 125,000 ช่อง ⑥ ได้เกณฑ์เลิกถือที่วัดได้: basis วันที่ 30 ต่ำกว่า 771.03 ก็ปิด ช่อง ⑧ คือ*พังเมื่อไร*จากหน้างาน ไม่ใช่ราคาที่จ่าย (ช่อง ⑤) ส่วนเชือกเปลี่ยนกับขนาดที่รับได้ยังรอบทที่สอน

| ช่อง | บัตรใบ 1 — carry (BTC spot–futures) |
|---|---|
| ① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 0): สัญญาบังคับบรรจบ | 3,000 |
| ① · เติมแล้ว (บท 5): ส่วนเกินในมือ % | 5.23 |
| ② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 2) | คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน) |
| ② · เติมแล้ว (บท 3): % ต่อปีบนจอ | 12.17 |
| ③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 4): equity เมื่อราคาขึ้น 10% | −200 |
| ④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 2) | ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด |
| **④ รูปร่าง · บทนี้: รอบชดเชย (2,846 vs 125,000)** | **44** |
| ⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 3): ผลต่อทุน % ต่อ 90 วัน | 2.4 |
| ⑤ · เติมแล้ว (บท 4): กันชนสะสม % | 13.0 |
| ⑤ · เติมแล้ว (บท 5): ส่วนเกินหลัง hurdle % | 5.23 |
| **⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · บทนี้: วันที่ 30 basis ต่ำกว่าเส้นนี้ → ปิดดีกว่าถือ · ราคาชำระ ≠ ราคาที่ขายได้จริง** | **771.03** |
| ⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 4): มือหลุดก่อน ทุน 120,000 ขาด | 1,520 |
| ⑦ · เติมแล้ว (บท 5): มือที่แย่งเชือก basis 1,500 → ส่วนเกิน % | 0.37 |
| ⑦ · เชือกเปลี่ยน | เติมในบท 14 |
| ⑦ · ขนาดที่รับได้ | เติมในบท 16 |
| ⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 1): ได้ขาเดียว | −0.4 |
| **⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · บทนี้** | **exchange ระงับถอน / หลักประกันแยก-รวม** |

## 🛠 ใบ 06 · ข้อกำหนด cash-and-carry + รายการตรวจสามจังหวะ + แผนที่เงินของฉัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ และ ⑧ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นกำไร ไม่งั้นจะตัดสินด้วยความรู้สึก

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ของมินคิดที่ 1 BTC · ของฉันเว้นให้กรอก

| ข้อกำหนด | ของมิน | ของฉัน |
|---|---|---|
| 1. เครื่องมือ | BTC spot + dated futures คิดผลเป็น stablecoin | |
| 2. เกณฑ์เข้า: ส่วนเกินหลัง hurdle % (ใบ 05) | 5.23 | |
| 3. ขนาด: กันชนสะสม % (ใบ 04) | 13.0 | |
| 4. เหตุบังคับลด: เงินสดอิสระต่ำกว่าเท่าไร | ยังไม่ได้ตั้ง | |
| 5. ถือหรือปิด: ถือได้เพิ่ม ≥ ค่าเสียโอกาสไหม (วันที่ 30: 821.92 → ปิด) | 550.75 | |
| 6. เพดานเงินต่อ exchange: รอบชดเชยถ้าเสียทั้งหมด | 44 | |
| 7. แผนขาย spot วันหมดอายุ: ห่างราคาชำระได้เท่าไร (🎬 หาย) | 100 | |
| 8. สกุลคิดผล · ถ้าหลุดหมุดทำอะไร | stablecoin ตัวเดียว · ยังไม่มีแผน | |
| 9. หลักประกัน: ชนิด · แยกหรือรวม · haircut | เงินสด (กติกาสอน) · แยก | |
| 10. เวลาโอนข้าม exchange (จับเวลาจริง) | ยังไม่ได้จด | |
| 11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย | คนเร่ง · หายเมื่อ exchange ระงับถอนหรือมือหลุดก่อน | |
| 12. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน | ชนิดสัญญาเปลี่ยน → ข้อ 8, 9 | |

**รายการตรวจสามจังหวะ**

1. ก่อนเปิด: ข้อ 2, 3, 6 ผ่าน · จด hurdle และเวลาโอนแล้ว
2. ระหว่างถือ (ทุกวัน): กันชนเหลือกี่ % · ข้อ 5 ยังบอก "ถือ" ไหม
3. ก่อนปิดหรือวันหมดอายุ: ปิดสองขาพร้อมกัน หรือขาย spot ตามข้อ 7

🔢 แผนที่เงินของฉัน (ของมินจากบัญชีตรึงของเล่ม)

| ที่อยู่ของเงิน | ของมิน | ของฉัน |
|---|---|---|
| บน exchange (ดอลลาร์) | 1,250 | |
| นอก exchange (บาท) | 6,250 | |
| รวม (บาท) | 50,000 | |

**✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ข้อ 5 เป็นตัวเลขที่ตรวจได้ทุกวัน ไม่ใช่ "ถ้ากำไรพอ"
2. ข้อ 6 ตอบได้ว่าเสียทั้งหมดต้องเก็บกี่รอบ และรับได้
3. แผนที่เงินบวกกลับได้เท่าเงินทั้งหมด

📱 จดจากเอกสารสัญญา: ราคาชำระคิดจากดัชนีอะไร ช่วงไหน · หลักประกันแยก/รวม · haircut ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เขียนว่า "ไม่รู้" แล้วลดเพดานเงินต่อ exchange ลง

**🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ต่อสัญญา (roll):** basis ใหม่ + ต้นทุนไปกลับใหม่ ไล่บันไดบท 5 ใหม่ (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญา inverse** (คิดผลเป็น BTC): ข้อ 8 หาย แต่ข้อ 9 เป็นเหรียญที่ราคาแกว่ง

**✍️ ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) คุณถือชุดเดียวกับมิน (spot 1 BTC + short futures 1 BTC · ทุน 125,000) แต่ถึงวันที่ 45 สัญญาเหลือ 45 วัน spot 101,000 futures 101,800 taker 0.05% hurdle 4% (ถ้าถือ ขาย spot วันหมดอายุที่ 101,000) ควรปิดหรือถือ?

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณอยู่ในวันที่ 30 แบบมินทุกอย่าง แต่ทางเลือกอื่นของเงินคุณให้แค่ 2% ต่อปี เพื่อนบอก "ถือสิ ได้เพิ่มฟรี ๆ" คุณจะถือไหม และอะไรที่ "ฟรี" ไม่ได้ฟรี?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) แทนที่จะพักเงิน มินปิดวันที่ 30 แล้ว**ต่อสัญญา**ทันที: เปิดชุดใหม่ 90 วัน spot 101,000 futures 103,500 ทุน 125,000 taker สามครั้ง (ขาย spot วันหมดอายุที่ 103,500) hurdle 4% ส่วนเกินหลัง hurdle กี่ % ต่อปี?

   ▶ แนวคำตอบ

ดึกวันที่ 30 มินกลับไปที่สี่บรรทัด บรรทัด 1–3 ได้คำตอบ: 500 ที่เหลือไม่คุ้มเงิน 125,000 อีก 60 วัน เขาปิดแล้วรับรู้ 2,297.25 บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: เงินที่ hedge แล้วยังหายได้ทาง exchange กับ stablecoin แต่ถ้าเชือกเส้นต่อไปไม่มีวันล็อก ใครจ่ายและจ่ายเมื่อไร ยังเป็น "?" ที่บท 7 จะตอบ

**🎯 3 อย่างที่ต้องจำ**

1. ปิดหรือถือ: เทียบเงินที่ถือแล้วได้เพิ่มจากวันนี้กับค่าเสียโอกาสของเงินที่ยังผูก (550.75 vs 821.92) ตัดต้นทุนที่จ่ายแล้วออก
2. คำตอบขึ้นกับ hurdle ของแต่ละคน (จุดเปลี่ยน 2.68%) จึงต้องจดก่อนเห็นกำไร
3. สัญญาล็อกปลายทางของราคา ไม่ล็อกราคาที่ขาย spot ได้ ไม่ล็อก exchange และไม่ล็อก stablecoin (เสียครั้งเดียว = 44 รอบชดเชย)

**สรุป**

วันที่ 30 basis เหลือ 500 ถือต่อได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 หาได้ 821.92 จากทางอื่น มินจึงปิดและรับรู้ 2,297.25 (ของมิน 22.97) ถ้าถือถึงวันหมดอายุ 3,000 อาจเหลือ 2,900 และถ้า exchange ระงับถอน ต้องใช้ 44 รอบชดเชย จึงต้องมีเพดานเงินต่อ exchange

***ไม้แรกจ่ายค่าธรรมเนียมไปกลับ 202.75 ไม้ต่อไปมินอยากลองคำสั่งตั้งรอที่ถูกกว่าบนเชือกที่ไม่มีวันล็อก แต่อาจได้แค่ขาเดียว คุ้มไหม?***

**🔗 อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 nq-runbook · การ์ดเดียวจบ กฎออกที่เขียนไว้ก่อนเปิด
- 🟢 ลองเอง: ปิดหรือถือวันที่ N เปลี่ยน basis วันที่เหลือ และ hurdle
- 🔵 arb-part2b · หัวข้อ 8.1 Locked Edge กำไรที่ล็อกแล้วยังเสี่ยงอะไร
- 🔵 ลองเอง: carry trade ระเบิดเมื่อไร
- 🟣 theory-part3 · Limits to Arbitrage ทำไมราคาผิดแล้วยังเก็บไม่ได้หมด

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

**3 คำที่ต้องจำก่อน**

- **ต้นทุนที่จ่ายแล้ว** (sunk cost) = เงินที่จ่ายไปแล้วไม่ว่าเลือกทางไหน อยู่ในบัญชี ไม่อยู่ในการตัดสินใจ ชั้น ข
- **เพดานเงินต่อ exchange** = เงินสูงสุดที่ยอมวางใน exchange เดียว ชั้น ข
- **จุดเปลี่ยน hurdle** = hurdle ที่ทำให้ถือหรือปิดได้เท่ากัน (2.68% ในวันที่ 30) ชั้น ข

**ที่เหลือ**

- **การต่อสัญญา** (roll) = ปิดสัญญาใกล้หมดแล้วเปิดสัญญาถัดไป เป็นไม้ใหม่ที่มีต้นทุนใหม่ ชั้น ก
- **หลุดหมุด** (depeg) = stablecoin ซื้อขายห่างจาก 1 ดอลลาร์ ชั้น ก
- **หลักประกันแยก / รวม** (isolated / cross margin) = จำกัดความเสียหายต่อสถานะ / ให้เงินทั้งบัญชีค้ำร่วมกัน ชั้น ก
- **ส่วนลดมูลค่าหลักประกัน** (haircut) = ส่วนที่ exchange หักเมื่อใช้เหรียญวางแทนเงินสด ชั้น ก
- **สัญญา inverse** (coin-margined) = คิดกำไรขาดทุนและหลักประกันเป็นเหรียญแทน stablecoin ชั้น ค